

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler FİNAL Sınavı
(07.01.2022) Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

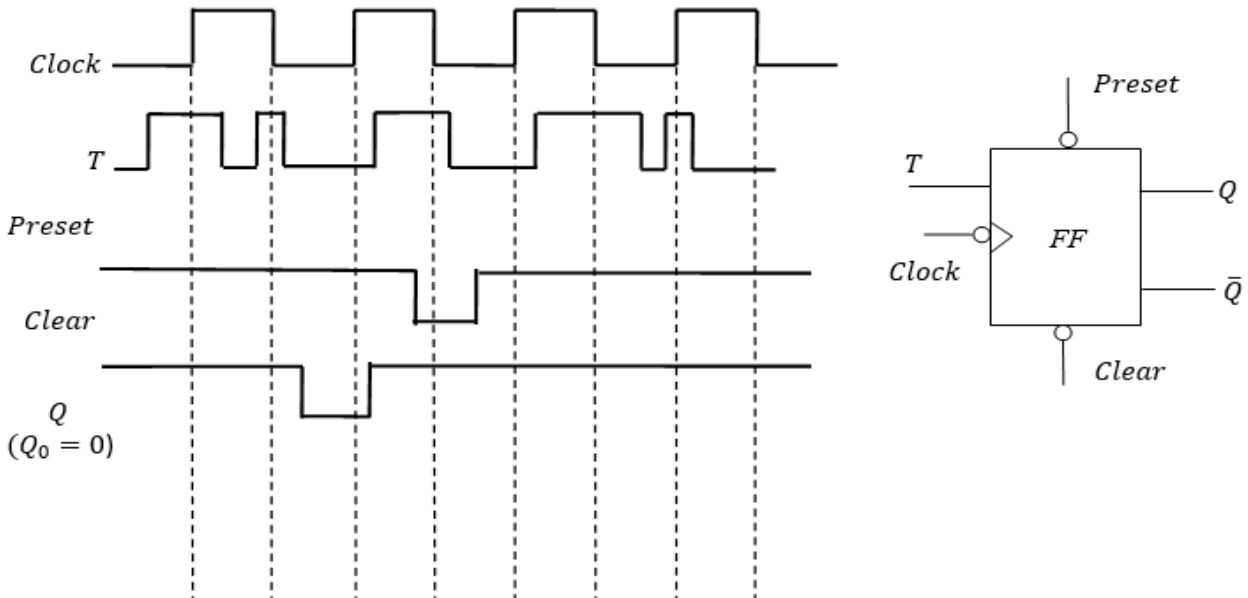
1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

D oç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. 2 adet 2x4 kod çözücü ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak bir adet 3x8 kod çözücü tasarlayınız. (Tasarlanan kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir). (10p)

2) Şekilde verilen T flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik0 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) Mod-17 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları tümleyen girişli(inversli) dir.*). **(10p)**

b) 17' e kadar sayan ve 17' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları tümleyen girişli(inversli) değildir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-48 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

5. $F(x, y, z, w) = x\bar{y}w + \bar{x}y\bar{z}$ fonksiyonunu 2×4 kod çözücü, 4×1 MUX ve gerekli lojik kapıları kullanarak gerçekleyiniz (Kod çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir). **(25p)**
